

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/07/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note
 - b. (20 punti) Si discutano sinteticamente i possibili attacchi noti ai seguenti cifrari e si classifichino nelle diverse tipologie di attacco sopra elencate:
 - i. Vigenere
 - ii. AES
 - iii. Hill
 - iv. Sostituzione
 - v. Affine
2. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descrivano le caratteristiche delle strutture di Feistel
 - b. (10) Si descrivano l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno di DES
 - c. (10) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco (lungo n) e la funzione round è definita $f(k,R)= L_0 \oplus R_0$. Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
3. (20 punti) Cifratura asimmetrica
 - d. (10) Si descrivano i problemi da affrontare nel calcolo della cifratura RSA
 - e. (10) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=19$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=3$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio